

44. Le front, ou pourquoi un appui compte trois fois

Agir au moment précis où le bouton s'enfonce.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un jeu tourne à **soixante images par seconde**. Un appui dure au moins cinq images : lu au niveau, il compte cinq fois. Sur un menu, on traverse trois lignes sans rien voir.

La réponse tient en une variable : l'état du bouton à l'image **précédente**. On agit quand il vaut 1 maintenant et valait 0 avant — ce qu'on appelle agir **au front**.

Le programme montre les deux compteurs côte à côte. Tiens A : celui du haut s'emballe, celui du bas monte d'un seul cran.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction texte\(\) — écrire un mot](#)
- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1030 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
main()	123 o	← démarrage – ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte – attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte() – écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles	18 o	← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
LireManette	37 o	← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles	704 o	← CopierTuiles – la police entière
"NIVEAU"	6 o	← texte() – un texte gravé
"FRONT"	5 o	← texte() – un texte gravé

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 2	24 o sur place, dans main()
texte()	× 2	22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)

```
bouton() × 1    12 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
image()  × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <texte>    // écrit un texte à l'écran
#include <bouton>    // lit un bouton de la manette
#include <poser>     // pose une tuile sur une case du fond
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    uint8_t aAvant = 0;
    uint8_t niveau = 0;
    uint8_t front = 0;

    texte(1, 4, "NIVEAU");
    texte(1, 8, "FRONT");

    while (true) {
        image();

        uint8_t a = bouton(A);

        if (a && niveau < 9) niveau++;
        if (a && !aAvant && front < 9) front++;

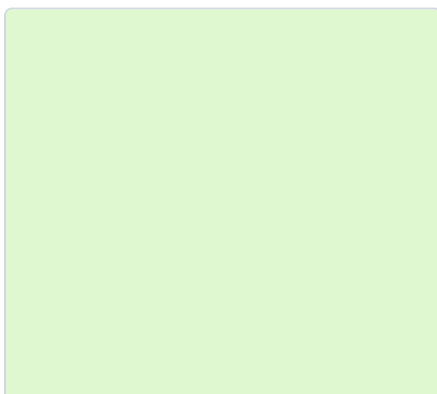
        aAvant = a;

        poser(10, 4, 27 + niveau);
        poser(10, 8, 27 + front);
    }

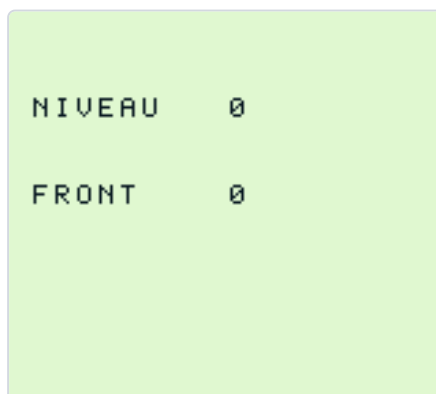
    return 0;
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.

```
NIVEAU    9  
FRONT     1
```

A — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Un appui sur A : le compteur « NIVEAU » saute, « FRONT » avance d'un.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le niveau compte plusieurs fois (8 pour un seul appui)
- ✓ le front ne compte qu'une fois
- ✓ un second appui donne deux

Ensuite : **45. Un lutin, au pixel près** — chapitre 7 : Le mouvement. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++